

Лабораторная работа №2

Основы вероятностного моделирования угроз

Бабенко Артём Сергеевич

2026-08-28

- Бабенко Артём Сергеевич
- студент группы НФИмд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032259400@rudn.ru
- <https://github.com/artyombabenko>



Освоить базовые методы вероятностного моделирования случайных процессов в контексте кибербезопасности на примере моделирования потока атак на веб-сервер.

- Реализовать симуляцию пуассоновского потока атак.
- Выполнить статистический анализ результатов:
 - гистограмма числа атак за час;
 - накопленное число атак;
 - проверка экспоненциальности интервалов (QQ-plot);
 - оценка вероятности $P(>10 \text{ атак за час})$.
- Исследовать сходимость оценки вероятности от объёма выборки.
- Провести параметрическое исследование по λ .
- Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать производные форматы.

Выполнение работы. Подготовка проекта

```
simulation.jl
using Distributions
using Statistics

function simulate_attacks(lmb::Float64, T::Float64)
    hourly_counts = rand(Poisson(lmb), floor{Int, T}) # Моделирование числа атак по часам (целые часы)
    intervals = Float64[] # Моделирование интервалов между атаками (точные моменты)
    total_time = 0.0
    while total_time < T
        τ = rand(Exponential(1/lmb))
        push!(intervals, τ)
        total_time += τ
    end

    # Удаляем последнее событие, если оно вышло за пределы T
    if total_time > T
        pop!(intervals)
    end
    attack_times = cumsum(intervals)
    return (hourly_counts = hourly_counts, intervals = intervals, attack_times = attack_times)
end

# Обёртка для вызова из скрипта с параметром-словарём
function simulate_attacks(p::Dict)
    return simulate_attacks(p[:lmb], p[:T])
end
```

Рисунок 1: Скрипт src/simulation.jl

Выполнение работы. Подготовка проекта

```
> ❖ run_experiment.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions
using Statistics
using JLD2

include(scrdir("simulation.jl"))

params = Dict{
    :λ => 5.0,
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
}

function run_simulation(p)
    @unpack λ, T, num_hours_for_est = p
    res = simulate_attacks(λ, T)
    hourly_sample = rand(Poisson(λ), num_hours_for_est)
    emp_prob = count(hourly_sample .> 10) / num_hours_for_est
    theor_prob = 1 - cdf(Poisson(λ), 10)
    return Dict{
        :hourly_counts => res.hourly_counts,
        :intervals => res.intervals,
        :attack_times => res.attack_times,
        :emp_prob => emp_prob,
    }
end
```

Рисунок 2: Скрипт scripts/run_experiment.jl

Выполнение работы. Подготовка проекта

```
> analyze.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Plots, Distributions, StatsPlots, JLD2

# Определяем параметры эксперимента (должны совпадать с использованными в run_experiment.jl)

params = Dict{
    :λ => 5.0,
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
}

# Формируем путь к файлу с данными (как в run_experiment.jl)
filename = datadir("attack_sim", savename(params, "jld2"))
# Проверяем существование файла
if !isfile(filename)
    error("Файл $filename не найден. Сначала запустите scripts/run_experiment.jl для генерации данных.")
end

# Загружаем данные
@load filename data
# data – это словарь (Dict), сохранённый в run_experiment.jl
# Извлекаем результаты

hourly_counts = data[:hourly_counts]
intervals = data[:intervals]
```

Рисунок 3: Скрипт scripts/analyze.jl

Выполнение работы. Подготовка проекта

```
> ❖ convergence.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Plots, Statistics, Random, JLD2

# Параметры модели
λ = 5.0
theor_prob = 1 - cdf(Poisson(λ), 10)

# Размеры выборки для исследования (логарифмическая шкала)
sample_sizes = [10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000, 100000]

# Для воспроизводимости
Random.seed!(123)

# Вычисляем эмпирические оценки для каждого объема выборки
estimates = Float64[]
println("Вычисление оценок вероятности...")
for n in sample_sizes
    hourly_sample = rand(Poisson(λ), n)
    emp_prob = count(hourly_sample .> 10) / n
    push!(estimates, emp_prob)
    println("n = $n: оценка = $emp_prob")
end

# Построение графика сходимости
p = plot(sample_sizes, estimates,
    xscale = :log10,
    marker = :circle
```

Рисунок 4: Скрипт scripts/convergence.jl

Выполнение работы. Подготовка проекта

```
> parameter_sweep.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Statistics, Plots, StatsPlots, JLD2, Random, CSV, DataFrames

# Включаем функцию симуляции
include(sourcedir("simulation.jl"))

# Базовые параметры (общие для всех запусков)
base_params = Dict{
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
}

# Диапазон значений  $\lambda$  для исследования
lambda_values = [2.0, 5.0, 8.0, 12.0, 15.0]

# Для воспроизводимости
Random.seed!(42)

# Создаём папку для графиков параметрического исследования, если её нет
parametric_plots_dir = plotsdir("parameter_sweep")
mkpath(parametric_plots_dir)

# Структура для хранения сводных результатов
summary = Dict{Float64, Dict}{}
println("Запуск параметрического исследования...")

for lambda in lambda_values
    # Формируем полный словарь параметров
    params = merge(base_params, Dict{:lambda => lambda})
```

Рисунок 5: Скрипт scripts/parameter_sweep.jl

Выполнение работы. Генерация производных форматов

```
> tanglejl
#!/usr/bin/env julia
# tangle.jl - Генератор отчетов из Literate-скриптов
# Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>

using DrWatson
@quickactivate # Активирует текущий проект DrWatson

using Literate
function main()
    if length(ARGS) == 0
        println("""
        Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
        Примеры:
            julia tangle.jl scripts/lab1.jl
        """)
        return
    end
    script_path = ARGS[1]
    if !isfile(script_path)
        error("Файл не найден: $script_path")
    end
    # Пути и имена
    script_dir = dirname(script_path)
    script_name = splitext(basename(script_path))[1]
    println("Генерация из: $script_path")
    # Чистый скрипт (без комментариев)
    scripts_dir = scriptsdir(script_name)
    Literate.script(script_path, scripts_dir; credit=false)
    println("/ Чистый скрипт: $(scripts_dir)/$(script_name).jl")
end
```

Рисунок 6: Скрипт для генерации производных форматов tangle.jl

Выполнение работы. Генерация производных форматов

```
▷Run Cell | Run Next Cell
```{julia}
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Statistics, Plots, StatsPlots, JLD2, Random, CSV, DataFrames
```

Включаем функцию симуляции

▷Run Cell | Run Next Cell | Run Above
```{julia}
include(scrdir("simulation.jl"))
```

Базовые параметры (общие для всех запусков)

▷Run Cell | Run Next Cell | Run Above
```{julia}
base_params = Dict(
 :T => 24.0,
 :num_hours_for_est => 10000
)
```

Диапазон значений  $\lambda$  для исследования

▷Run Cell | Run Next Cell | Run Above
```{julia}
λ values = [2.0, 5.0, 8.0, 12.0, 15.0]
```

Рисунок 7: Формат qmd

# Выполнение работы. Генерация производных форматов



```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Statistics, Plots, StatsPlots, JLD2, Random, CSV, DataFrames

Включаем функцию симуляции

include(sourcedir("simulation.jl"))

Базовые параметры (общие для всех запусков)

base_params = Dict{
 :T => 24.0,
 :num_hours_for_est => 10000
}

Диапазон значений λ для исследования

λ values = [2.0, 5.0, 8.0, 12.0, 15.0]
```

Рисунок 8: Формат `irunb`

# Детальные графики

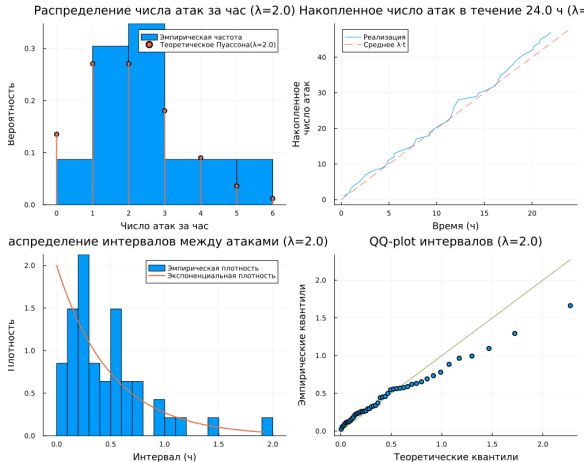


Рисунок 9: Детальные графики

# Детальные графики

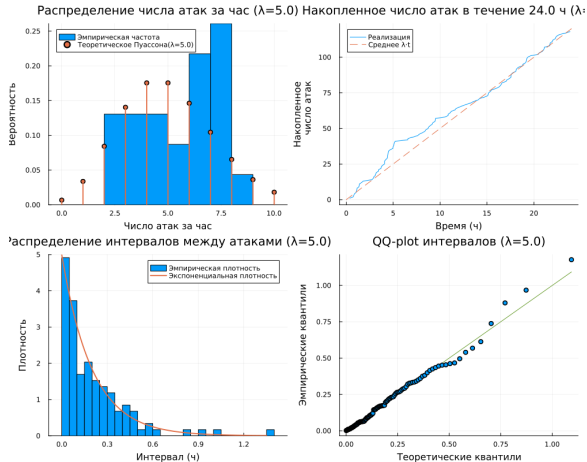


Рисунок 10: Детальные графики

# Детальные графики

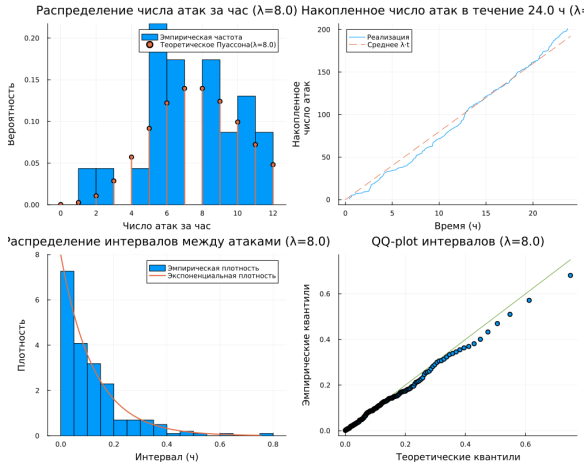


Рисунок 11: Детальные графики

# Детальные графики

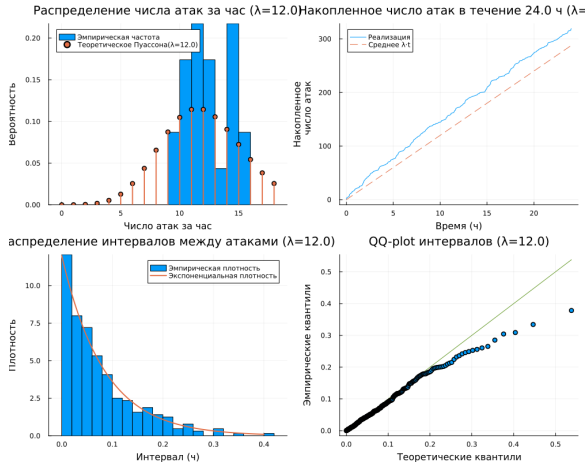


Рисунок 12: Детальные графики



# Детальные графики

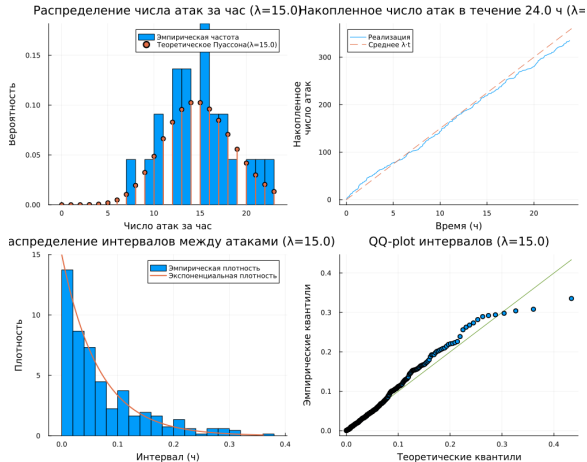


Рисунок 13: Детальные графики

- 1 Сформирована структура рабочего пространства на основе DrWatson с разделением исходных кодов, данных и документации.
- 2 Реализована симуляция пуассоновского потока атак двумя способами: почасовые счётчики и точные моменты через экспоненциальные интервалы.
- 3 Выполнен статистический анализ: гистограммы, накопленный график, QQ-plot подтверждают соответствие теоретическим распределениям.
- 4 Проведено параметрическое исследование: при росте  $\lambda$  от 2 до 15 вероятность  $P(>10)$  возрастает от  $\sim 0$  до  $\sim 0.88$ .
- 5 Исследована сходимость оценки вероятности редкого события: для надёжной оценки при  $\lambda=5$  необходим объём выборки порядка 10 000–100 000 часов.
- 6 Из литературного кода автоматически сгенерированы три формата: чистый скрипт, Jupyter Notebook и документ Quarto.

- 1 JuliaLang [Электронный ресурс]. 2024 JuliaLang.org contributors. URL: <https://julialang.org/> (дата обращения: 11.10.2024).
- 2 Literate.jl Documentation [Электронный ресурс]. Fredrik Ekre. URL: <https://fredrikekre.github.io/Literate.jl/v2/> (дата обращения: 11.10.2024).
- 3 DrWatson.jl Documentation [Электронный ресурс]. JuliaDynamics. URL: <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl/stable/> (дата обращения: 11.10.2024).